

Ficha de pré-registro experimental

1. Identificação do grupo

Campo	Preenchimento
Grupo	Tela Azul
Integrantes	Leonardo Bernardi, Thiago Rodrigues e Gabriel Ferrazza
Responsável pelo protocolo	Thiago Rodrigues
Responsável pela execução	Leonardo Bernardi
Responsável pela validação	Gabriel Ferrazza
Responsável pelo GitHub	Gabriel Ferrazza
Endereço do repositório	https://github.com/vgabzx/comparativo-so-cidades-inteligentes
Data	21/09/2026

2. Pergunta norteadora

Em condições experimentais equivalentes, qual dos sistemas operacionais apresenta melhor desempenho nas operações de alocação, escrita, leitura e liberação de memória?

3. Hipótese

Instrução ao grupo: escrevam uma afirmação que possa ser confrontada com os resultados do experimento. Não apresentem a hipótese como um fato comprovado.

Hipótese do grupo:

O sistema operacional Linux apresentará tempos médios menores nas operações de alocação e liberação de memória em comparação ao Windows, devido à eficiência do kernel no gerenciamento de chamadas de sistema, enquanto os tempos de leitura e escrita em blocos grandes serão estatisticamente equivalentes.

4. Requisitos fixos

Já foi preenchida pelo professor.

Elemento	Requisito
Sistemas	Windows e Linux
Operações	Alocação, escrita, leitura e liberação
Ordem	Alocar → escrever → ler → liberar
Blocos	100 a 1000 MB, com incremento de 100 MB
Repetições	100 para cada tamanho
Unidade	Milissegundos
Formato	CSV
Código	Mesma versão nos dois sistemas
Execução	Um ambiente de cada vez

5. Configuração experimental

Modalidade escolhida

- **Dual boot no mesmo computador**
- Duas máquinas virtuais no mesmo computador
- Outra configuração autorizada pelo professor

Justificativa da escolha:

O Windows será executado nativamente no armazenamento principal, enquanto o Linux (openSUSE) será executado a partir de uma unidade USB externa de alto desempenho. Esta configuração mantém o acesso direto e irrestrito aos recursos críticos para o teste (CPU e memória RAM) em ambos os sistemas, eliminando a sobrecarga de virtualização e preservando as partições originais do equipamento

Identificação dos ambientes

Item	Windows	Linux
Versão do sistema	Win 11 Enterprise	Cachy OS
Arquitetura	64 bits	64 bits

Versão do Python	3.12	3.12
Arquitetura do Python	64 bits	64 bits
Memória disponível	16 GB	16 GB
Quantidade de vCPUs, se VM	Não se aplica	Não se aplica
RAM atribuída, se VM	Não se aplica	Não se aplica
Versão do VirtualBox, se VM	Não se aplica	Não se aplica

Hardware físico

Item	Configuração
Processador	Intel Core i7 5500U
Memória RAM	16GB DDR3 1600 MHz
Armazenamento	960GB Kingston SATA
Sistema hospedeiro, se VM	Não se aplica

6. Variáveis do experimento

Instrução: classifiquem o que será alterado, o que será medido e o que deverá permanecer constante.

Elemento	Definição do grupo
Variável independente	O Sistema Operacional
Variáveis dependentes	Os tempos de execução das operações de memória, medidos em milissegundos.
Variáveis controladas	O hardware físico, a versão do código do microbenchmark, a versão do interpretador Python, os tamanhos dos blocos de memória, o número de repetições e a execução isolada sem aplicações de terceiros em segundo plano.

7. Condições mantidas constantes

Marquem e expliquem como cada condição será controlada:

Condição	Controlada?	Como será verificada?
Mesmo hardware físico	[X]	Executando os testes no mesmo computador, partilhando o mesmo processador e RAM.
Mesmo código	[X]	O exato mesmo ficheiro de script Python será executado em ambos os ambientes.
Mesma versão do Python	[X]	Assegurando que a versão 3.12 esteja instalada e seja a padrão tanto no Windows quanto no Cachy OS.
Mesmos blocos	[X]	O código Python estará programado com valores estáticos para garantir blocos exatos de 100 a 1000 MB.
Mesmo número de repetições	[X]	O <i>loop</i> no código Python forçará rigorosamente 100 execuções para cada tamanho de bloco.
Aplicações desnecessárias fechadas	[X]	Encerraremos todos os programas, navegadores e processos não essenciais antes de iniciar os testes.
Somente um ambiente em execução	[X]	A arquitetura de execução impossibilita a execução simultânea dos dois sistemas.

8. Ordem de execução

Decisão	Preenchimento
Primeiro sistema	Windows
Segundo sistema	Cachy OS
Intervalo de estabilização	Aguardar 5 minutos após o arranque de cada sistema antes de iniciar o script, para garantir que os processos de segundo plano se estabilizaram.
Teste-piloto planejado	Sim. Execução de um teste reduzido para validar se o ficheiro CSV é gerado corretamente sem erros.
Responsável pela execução	Leonardo Bernardi
Data prevista	26/09/2026

A ordem deve ser registrada antes da coleta para impedir que seja modificada depois da observação dos resultados.

9. Arquivos produzidos

Cabeçalho sugerido:

bloco_MB,teste,alloc_ms,write_ms,read_ms,free_ms

10. Regras de validação

Verificação	Regra
Quantidade de registros	1.000 registros por sistema
Tamanhos dos blocos	100, 200, ..., 1000 MB
Número dos testes	1 a 100 para cada bloco
Duplicidades	Não repetir sistema + bloco + teste
Valores ausentes	Nenhuma célula obrigatória vazia
Tipos	Bloco e teste inteiros; tempos numéricos
Tempos	Valores não negativos

Identificação	Sistema correto em todos os registros
---------------	---------------------------------------

11. Plano de análise

O grupo deve completar:

Os registros serão agrupados por

sistema operacional, tipo de operação e tamanho do bloco.

Para cada grupo, serão calculados

a média, a mediana e o desvio padrão dos tempos de execução em milissegundos.

Os resultados serão apresentados por meio de

tabelas comparativas, gráficos de linha e gráficos de caixa para visualizar a estabilidade das 100 repetições.

Consideraremos que um sistema teve melhor desempenho quando

apresentar as menores médias e medianas de tempo de execução, acompanhadas de um baixo desvio padrão.

Se os resultados forem diferentes entre operações ou

tamanhos, a recomendação será segmentada, indicando qual sistema operacional é mais vantajoso para cenários específicos, dependendo do tipo de carga de trabalho exigida pela integração dos serviços.

12. Aprovação

Avaliação do professor	Marcação
Aprovado para execução	[]
Aprovado com correções	[]
Necessita nova versão	[]

Correções solicitadas:
